

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-3-50-004	文件 名稱	熱泵操作與維護標準作業程序	頁次	1 / 4
				版本	2

熱泵操作與維護標準作業程序

發布日期：2026年7月30日

文件制/修訂紀錄

版本	日期	制/修訂說明	制定單位：總務室	
			制定者	決 行
1	20260730	新制訂：依 ISO 50001:2018 建立本院能源管理系統，訂定本標準作業程序。	李子唯	劉文欽
2	20260917	配合能源管理手冊(03C0-1-50-001)第 3 版及文件清冊(03C0-4-50-001)第 3 版辦理改版： (1)更新全文引用之文件編號；(2)依三階文件格式補列名詞解釋、品質指標、流程圖、附件（表單）及內外部文件參照；(3)增訂異常偏離基準（出水溫度異常或耗電異常增加）；(4)「熱泵水溫可調式改善」行動方案連結至能源管理系統行動方案(03C0-4-50-009)；(5)制定者列本院總務室承辦人。	李子唯	劉文欽

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-3-50-004	文件 名稱	熱泵操作與維護標準作業程序	頁次	2 / 4
				版本	2

1. 目的

規範本院熱泵設備之操作、維護及節能管理原則，確保熱泵穩定供應熱水（含生活用熱水）並提升能源使用效率。

2. 範圍

2.1 適用於本院所轄熱泵設備（含供應生活熱水或空調用途之熱泵主機）。

2.2 空調系統其餘設備另依「空調系統操作與維護標準作業程序」(03C0-3-50-001)辦理。

3. 名詞解釋

3.1 重大能源使用(SEU)：占本院能源消耗顯著比率，或具能源績效改善顯著潛力之能源使用。熱泵設備經能源審查鑑別為本院第4順位重大能源使用。

3.2 出水溫度：熱泵供應熱水之設定溫度。

3.3 可調式控制裝置：可依季節或實際需求調整出水溫度設定之控制元件。

4. 作業流程說明

4.1 操作

4.1.1 熱泵應依原廠操作手冊及銘牌參數操作，不得任意調整超出原廠設計範圍之運轉參數。

4.1.2 出水溫度設定應以滿足實際使用需求（如生活熱水供應）為原則，避免設定溫度過高造成能源浪費。

4.2 維護

4.2.1 各項設備之保養項目與頻率，應依原廠操作及保養手冊辦理，由工務單位依原廠規範建立保養排程並保存保養紀錄。

4.2.2 冷凝器、蒸發器等熱交換面應定期清潔，避免積垢降低效率。

4.2.3 熱水管路及儲熱桶應妥善保溫，減少熱能損失。

4.3 冷媒管理

熱泵設備如涉及冷媒使用，工務單位應依環境保護相關法規及原廠規定，妥善管理冷媒之添加、回收及洩漏防範，並留存相關紀錄。

4.4 節能與季節性水溫管理

4.4.1 供應生活熱水之熱泵，出水溫度設定應依季節調整；夏季環境水溫較高，得於滿足衛生及使用舒適度需求之前提下適度調降設定溫度。

4.4.2 非尖峰用水時段得視實際需求調整運轉，避免空機運轉。

4.4.3 現有熱泵設備如經查證屬出廠設定無法依季節調整水溫之機型，總務室應將「熱泵水溫可調式改善」列為能源改善行動方案，依「能源管理手冊」(03C0-1-50-001)第6.2節規定提出需求申請，逐步汰換或加裝可調式控制裝置；其執行情形記載於「能源管理系統行動方案」(03C0-4-50-009)。

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-3-50-004	文件 名稱	熱泵操作與維護標準作業程序	頁次	3 / 4
				版本	2

4.5 異常處理

4.5.1 異常偏離基準：出水溫度異常或耗電異常增加時，應調查原因（依「能源管理手冊」第 8.1 節表十八）。

4.5.2 發現設備異常（如異音、水溫異常、效能降低等）應立即通報，由工務單位處理，避免影響用水需求及能源績效。

4.5.3 經判定為能源績效重大偏離者，依「能源管理手冊」第 10.1 節開立「不符合事項與矯正措施處理單」(03C0-4-50-013)辦理。

4.6 設備資料之維護

本程序所涉設備之品項、台數及容量，依本院「聖功資產清冊－純使用能源」管理；設備新增、汰換或容量變更時，應同步更新資產清冊及「重大能源使用設備評估表」(03C0-4-50-007)。

5. 品質指標

5.1 熱泵定期保養如期執行率：100%（依原廠保養排程）。

5.2 季節性水溫調整執行率：100%（具可調功能之機型，每年至少依夏、冬季各調整一次）。

5.3 異常偏離通報處理率：100%。

6. 流程圖

權責單位／人員	作業流程	相關文件／表單
使用單位	① 反映熱水供應需求或異常	—
工務單位	② 依原廠手冊操作、設定出水溫度	原廠操作手冊；運轉紀錄
總務室、工務單位	③ 依季節研判並調整水溫設定	—
工務單位	④ 依原廠排程執行定期保養與清潔	保養排程；保養紀錄
工務單位、總務室	⑤ 監測出水溫度與耗電，判定是否達異常偏離基準	能源管理手冊第 8.1 節表十八
工務單位	⑥ 異常調查與修繕	不符合事項與矯正措施處理單(03C0-4-50-013)
總務室	⑦ 不可調機型列入能源改善行動方案	能源管理系統行動方案(03C0-4-50-009)
採購單位、總務室	⑧ 新增／汰換設備之能源效率評估	能源管理系統採購暨設計管理程序(03C0-2-50-007)

天主教聖功醫療財團法人聖功醫院

文件 編號	03C0-3-50-004	文件 名稱	熱泵操作與維護標準作業程序	頁次	4 / 4
				版本	2

7. 附件（表單）

- 7.1 能源管理系統行動方案(03C0-4-50-009)。
- 7.2 重大能源使用設備評估表(03C0-4-50-007)。
- 7.3 不符合事項與矯正措施處理單(03C0-4-50-013)。
- 7.4 運轉紀錄、保養紀錄及冷媒管理紀錄，依本院既有工務作業表單辦理。

8. 內外部文件參照

- 8.1 ISO 50001:2018 第 8.1 節（CNS 50001:2020）。
- 8.2 能源管理手冊(03C0-1-50-001)第 6.2 節、第 8.1 節、第 10.1 節。
- 8.3 能源作業管理程序(03C0-2-50-006)。
- 8.4 能源管理系統採購暨設計管理程序(03C0-2-50-007)。
- 8.5 空調系統操作與維護標準作業程序(03C0-3-50-001)。
- 8.6 各設備原廠操作及保養手冊。
- 8.7 環境保護相關法規（冷媒管理）。